1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Melyik esetben tolódik el a $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$ ($\Delta_r H < 0$) egyensúlyi folyamat az alsó nyíl irányába?

A) Megnöveljük a nyomást.
B) Katalizátort használunk.
C) Növeljük a hőmérsékletet.
D) H_2-gázt adunk a rendszerhez.
E) Eltávolítjuk az ammónia egy részét.

2) Melyik vegyület vizes oldatának kémhatása lúgos?

A) Hidrogén-klorid
B) Ecetsav
C) Ammónium-klorid
D) Nátrium-karbonát
E) Szén-dioxid

3) Melyik állítás **nem igaz**?

A) Az üvegházhatású gázok azért károsak, mert bontják az ózonréteget.
B) A túl sok foszfátvegyület természetes vizekbe való kerülése eutrofizációt okoz.
C) Az erős, hosszan tartó napsütés hatására a földfelszín közelében ózon keletkezik, ami káros az egészségre.
D) A levegőbe jutó kén-dioxid oldódása az esővízben savas esőt okoz.
E) Az ivóvízben oldott kalcium- és magnéziumsók hasznosak az emberi szervezet számára.

4) Melyik állítás **nem igaz** a foszforra?

A) Létezik allotróp módosulata.
B) A fehérfoszfort petróleumban kell tárolni.
C) A vörösfoszfort a gyufa gyártásában is felhasználják.
D) A fehérfoszfor mérgező az emberi szervezet számára.
E) A foszfor – vegyületekben – nélkülözhetetlen építőköve az élő szervezeteknek.

5) Melyik vegyület **nem** adja az ezüsttükörpróbát?

A) Acetaldehid
B) Aceton
C) Formaldehid
D) Glükóz
E) Maltóz

5 pont	

2. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő cellájába!

A) Vas
B) Alumínium
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Kristályrácsa atomrács.
2. Levegőn korrodálódik.
3. Sósavban oldódik.
4. Tömény salétromsavoldatban passziválódik.
5. Kémiai reakcióban többféle kation képződhet belőle.
6. Vegyületeinek vizes oldata színtelen.
7. Nagy mennyiségben használják szerkezeti anyagként, pl. épületek, gépek szerkezeti elemeiként.

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**

7 pont	